

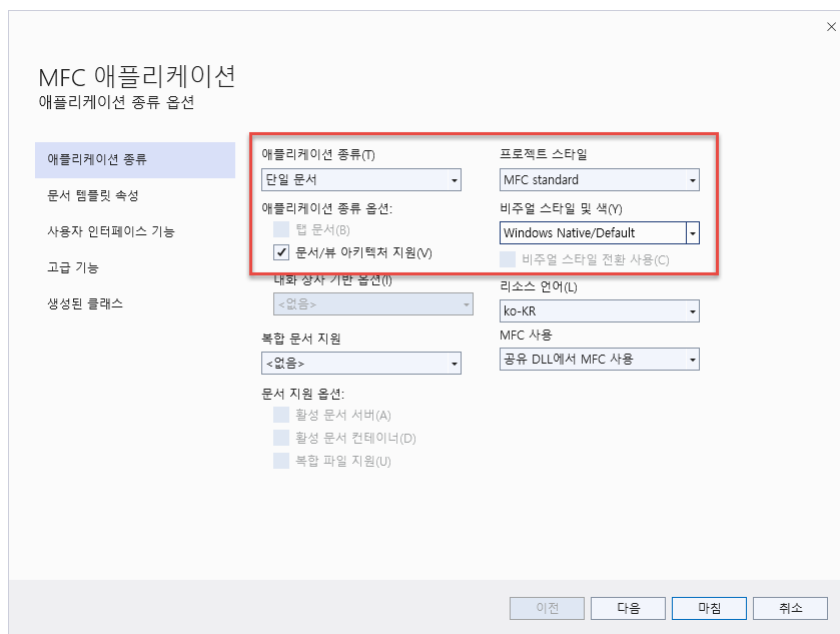
[GrayScale 영상처리] MFC 완성 요약

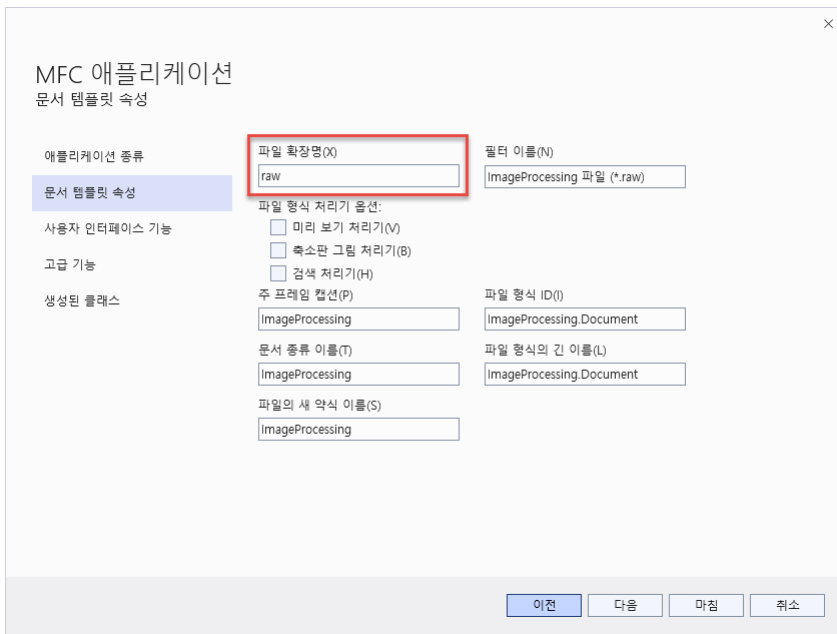
Visual Studio 2022/2026

2024.3.19 초안

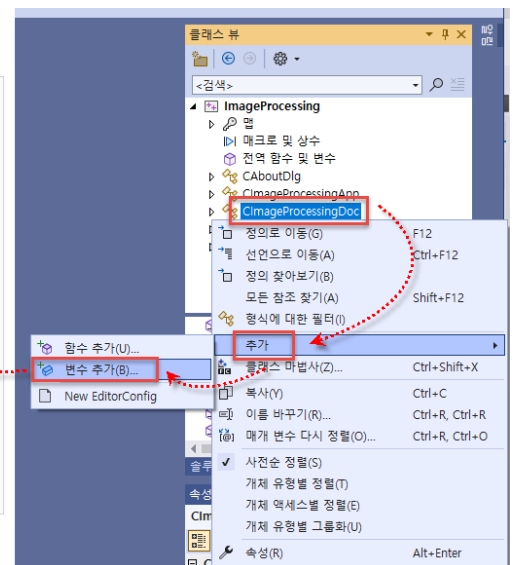
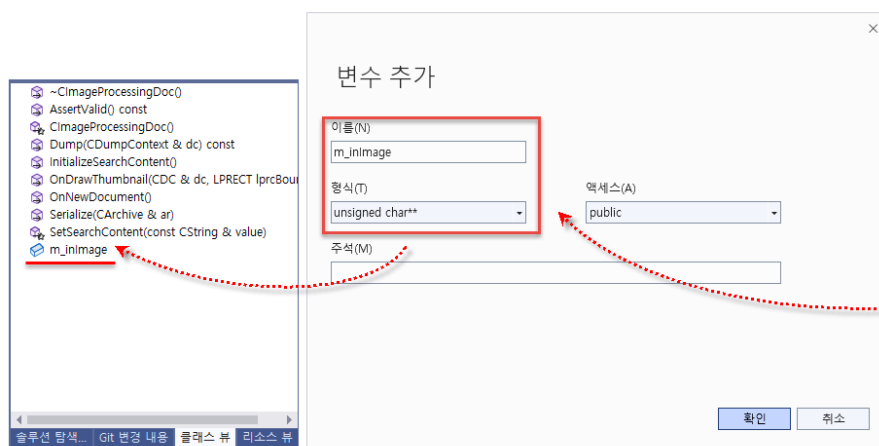
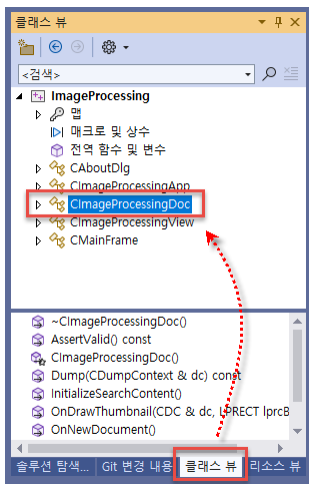
2026.5.27 수정

0. 새 프로젝트 생성





1. 관련 변수 추가 (Doc 클래스)



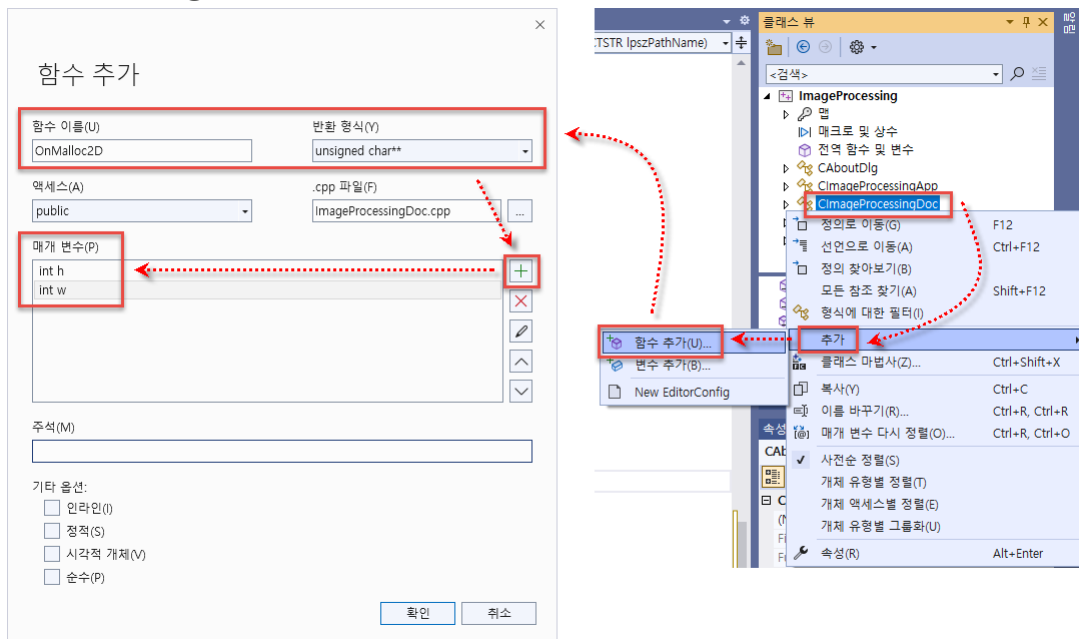
```

unsigned char** m_inImage = NULL;
unsigned char** m_outImage = NULL;
int m_inW;
int m_inH;
int m_outW;
int m_outH;

```

2. 메모리 할당/해제 메서드 생성

2-1. unsigned char** OnMalloc2D(int, int) 생성 & 코딩



```

unsigned char** CImageProcessingDoc::OnMalloc2D(int h, int w)

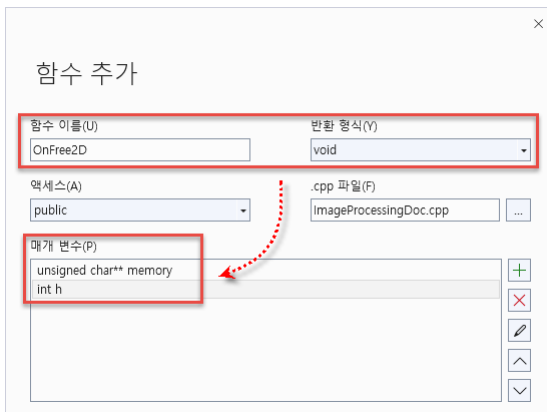
```

```

{
    unsigned char** retMemory;
    retMemory = new unsigned char* [h];
    for (int i = 0; i < h; i++)
        retMemory[i] = new unsigned char[w];
    return retMemory;
}

```

2-2. void OnFree2D(unsigned char**, int) 생성 & 코딩



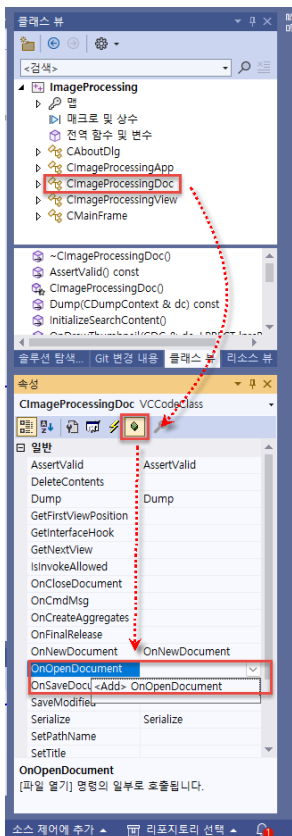
void CImageProcessingDoc::OnFree2D(unsigned char memory, int h)**

```
{
    if (memory == NULL)
        return;

    for (int i = 0; i < h; i++)
        delete memory[i];
    delete memory;
}
```

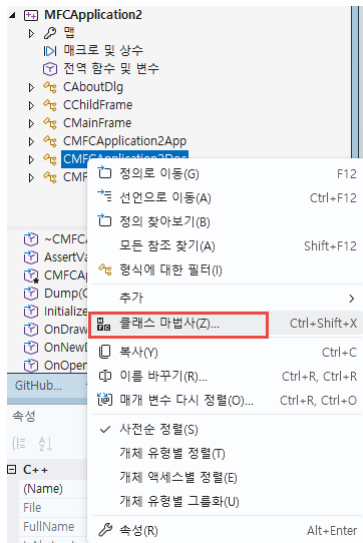
3-1. Doc::OnOpenDocument() 생성 & 코딩

(1) Visual Studio 2022

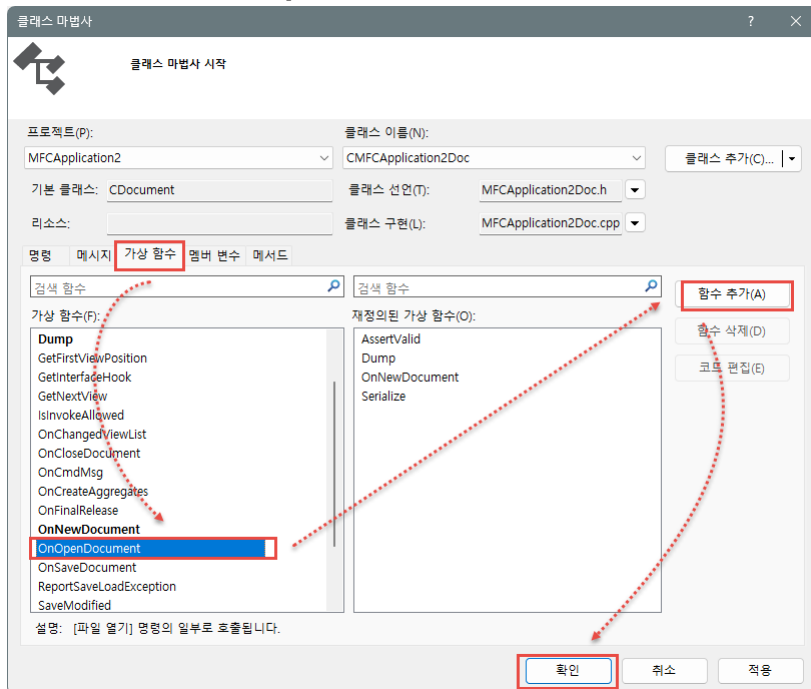


(2) Visual Studio 2026

Doc 클래스에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 [클래스 마법사] 선택



[가상함수] > [OnOpenDocument] > [함수 추가] > [확인]



BOOL CImageProcessingDoc::OnOpenDocument(LPCTSTR lpszPathName)

```
{  
    if (!CDocument::OnOpenDocument(lpszPathName))  
        return FALSE;  
  
    // 선택한 파일 열기  
    CFile File;  
    File.Open(lpszPathName, CFile::modeRead | CFile::typeBinary);  
}
```

```

// (수정) 2차원배열로사용하기위함- 정방형이미지만다름.
double fLength = (double)File.GetLength();
double log2Value = log(sqrt(fLength)) / log(2.0);
if (log2Value != (int)log2Value)
{
    AfxMessageBox(L"정방향크기의 이미지만 지원함");
    return 0;
}

```

```

// 기존의 메모리는 모두 해제하고, 관련값 초기화.
OnFree2D(m_inImage, m_inH);
m_inImage = NULL;
m_inH = m_inW = 0;
OnFree2D(m_outImage, m_outH);
m_outImage = NULL;
m_outH = m_outW = 0;

```

```

// (중요!) 입력 이미지 크기 결정 및 메모리 할당
m_inH = m_inW = (long)sqrt(fLength);
m_inImage = OnMalloc2D(m_inH, m_inW); // 메모리 할당

```

```

for (int i = 0; i < m_inH; i++)
    File.Read(m_inImage[i], m_inW);
File.Close();

```

```

return TRUE;

```

```

}

```

3-2. Doc::OnCloseDocument() 생성 & 코딩

```

void CImageProcessingDoc::OnCloseDocument()

```

```

{

```

```

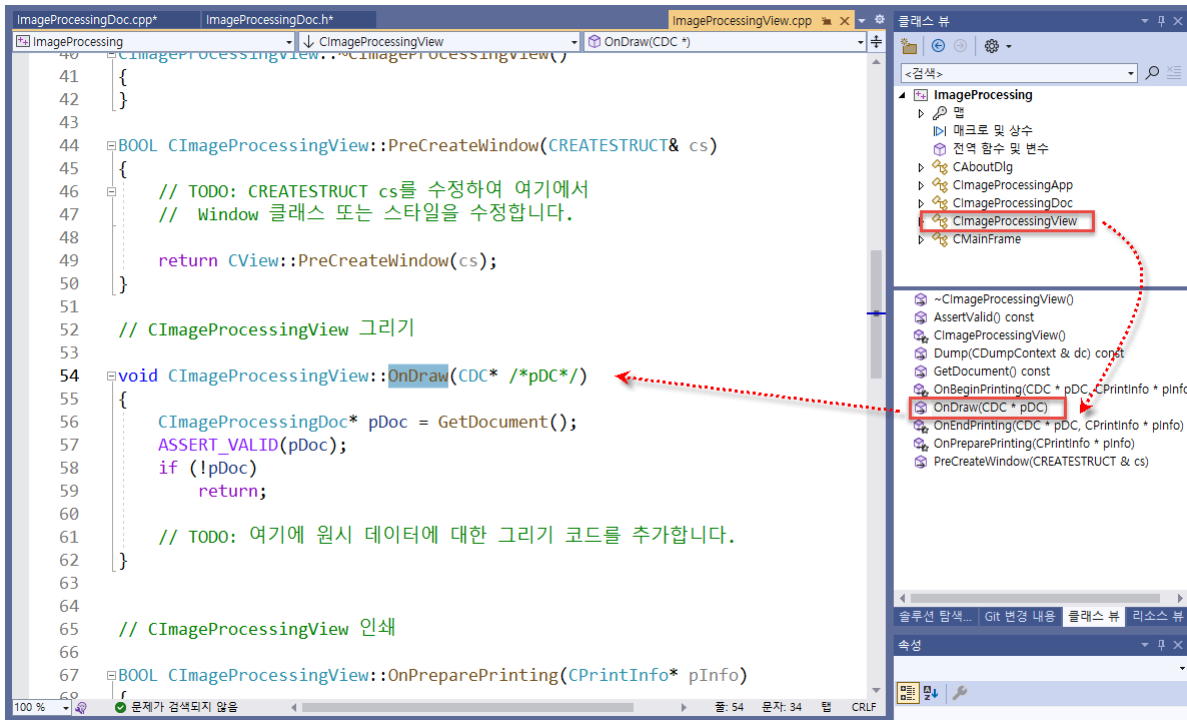
// 기존의 메모리는 모두 해제하고, 관련값 초기화.
OnFree2D(m_inImage, m_inH);
m_inImage = NULL;
m_inH = m_inW = 0;
OnFree2D(m_outImage, m_outH);
m_outImage = NULL;
m_outH = m_outW = 0;

```

```
CDocument::OnCloseDocument();
```

```
}
```

3-3. View::OnDraw() 수정



```
void CImageProcessingView::OnDraw(CDC* pDC)
```

```
{
```

```
    CImageProcessingDoc* pDoc = GetDocument();
```

```
    ASSERT_VALID(pDoc);
```

```
    if (!pDoc)
```

```
        return;
```

```
    // TODO: 여기에 원시 데이터에 대한 그리기 코드를 추가합니다.
```

```
    unsigned char R, G, B;
```

```
    for (int i = 0; i < pDoc->m_inH; i++) {
```

```
        for (int k = 0; k < pDoc->m_inW; k++) {
```

```
            R = G = B = pDoc->m_inImage[i][k];
```

```
            pDC->SetPixel(k + 5, i + 5, RGB(R, G, B));
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    for (int i = 0; i < pDoc->m_outH; i++) {
```

```
        for (int k = 0; k < pDoc->m_outW; k++) {
```

```

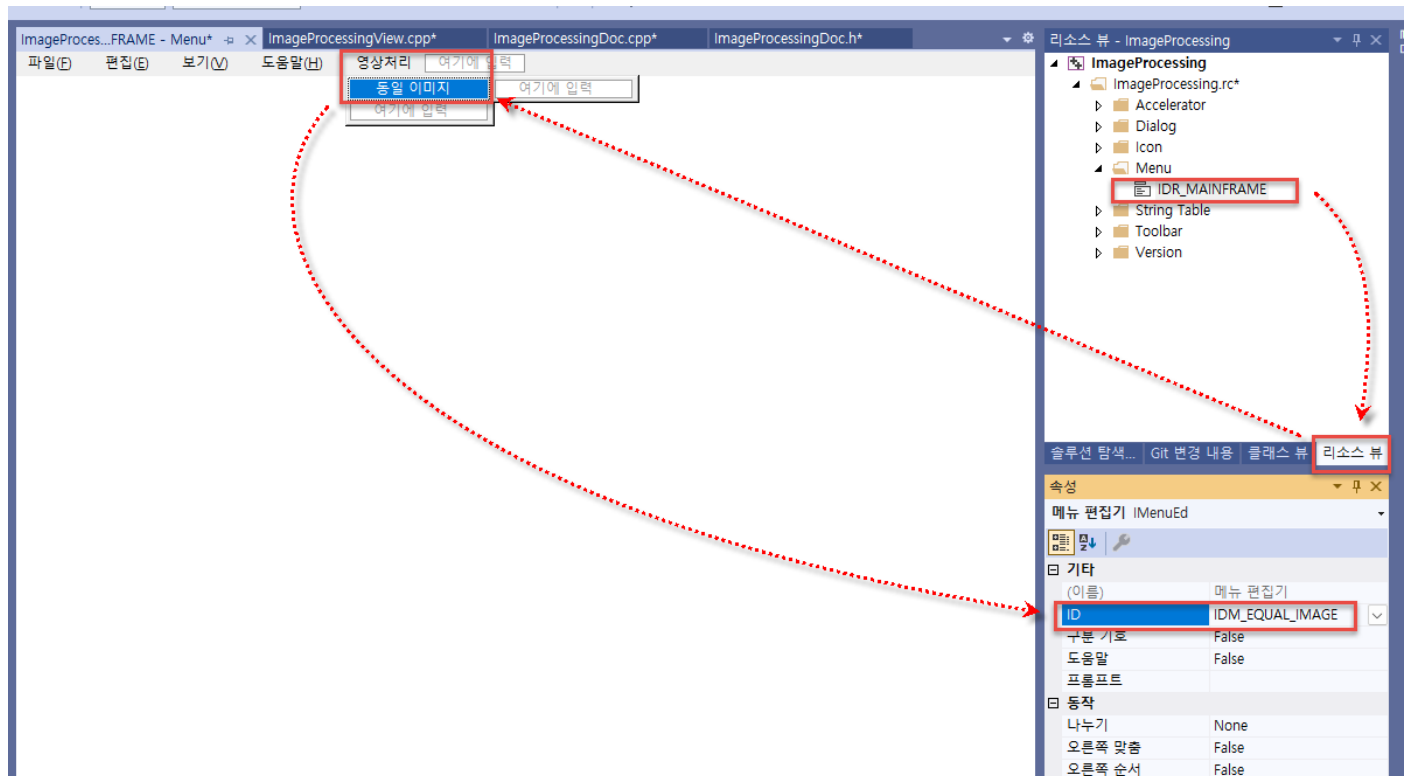
R = G = B = pDoc->m_outImage[i][k];
pDC->SetPixel(k + pDoc->m_inW + 10, i + 5, RGB(R, G, B));
}
}
}

```

4. 기능 추가 (예: 같은 이미지) → 대화상자 없을 때.

솔루션 탐색기 클릭 >> 리소스 파일 >> ~~~.rc2 파일 더블 클릭

(1) 메뉴 추가 (IDM_EQUAL_IMAGE)



(2) 이벤트 처리기 추가 → View::OnEqualImage()



```
void CImageProcessingView::OnEqualImage()
```



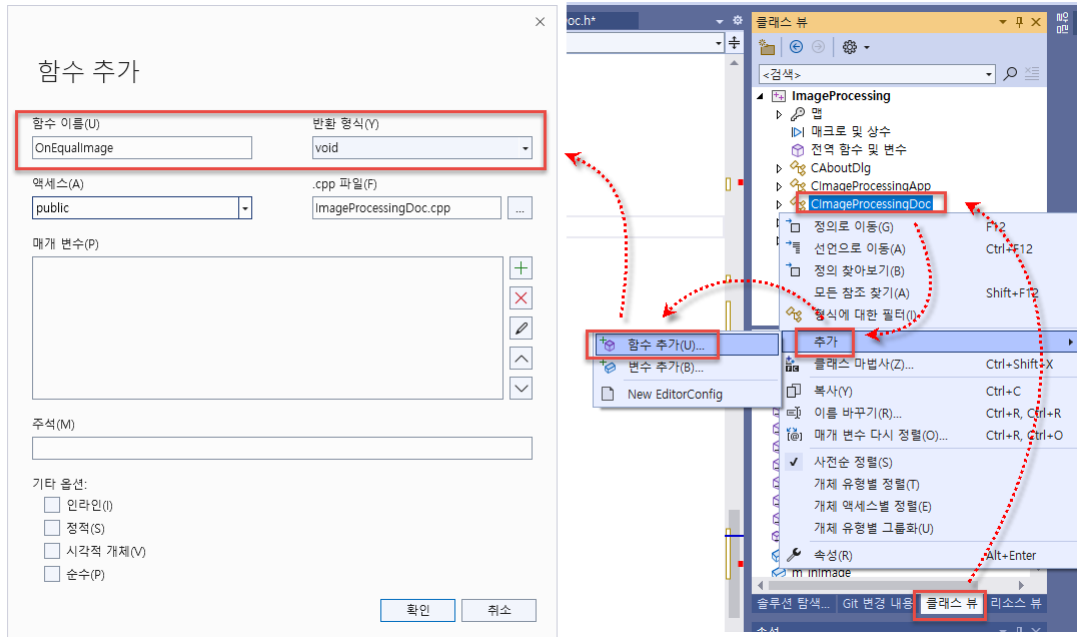
```

{
    // TODO: 여기에 명령 처리기 코드를 추가합니다.
    CImageProcessingDoc* pDoc = GetDocument();
    ASSERT_VALID(pDoc);

    pDoc->OnEqualImage();
    Invalidate(TRUE);
}

```

(3) DOC에 이름 같은 함수 추가 및 코딩



```

void CImageProcessingDoc::OnEqualImage()
{

```

```

    // 여러 번 실행할 때, 출력 이미지 메모리 해제
    OnFree2D(m_outImage, m_outH);
    m_outImage = NULL;
    m_outH = m_outW = 0;

```

```

    // (중요!) 출력 메모리 크기 결정 --> 알고리즘에 의존
    m_outH = m_inH;
    m_outW = m_inW;

```

```

    // 출력이미지 메모리 할당
    m_outImage = OnMalloc2D(m_outH, m_outW);

```

```

    // 출력 이미지 영상 처리 <핵심 알고리즘>

```

```

    for (int i = 0; i < m_outH; i++) {
        for (int k = 0; k < m_outW; k++) {
            m_outImage[i][k] = m_inImage[i][k];
        }
    }
}

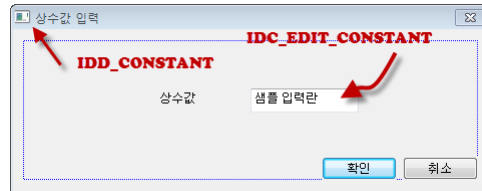
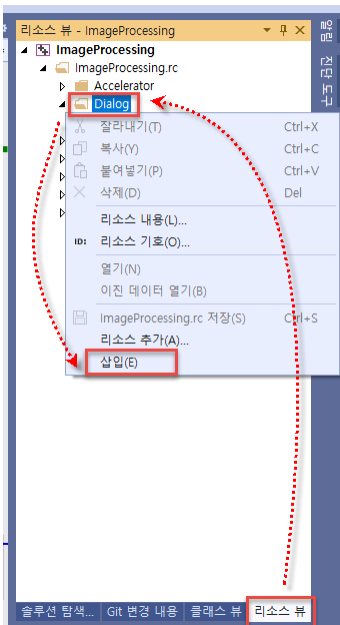
```

현재까지 실행 결과

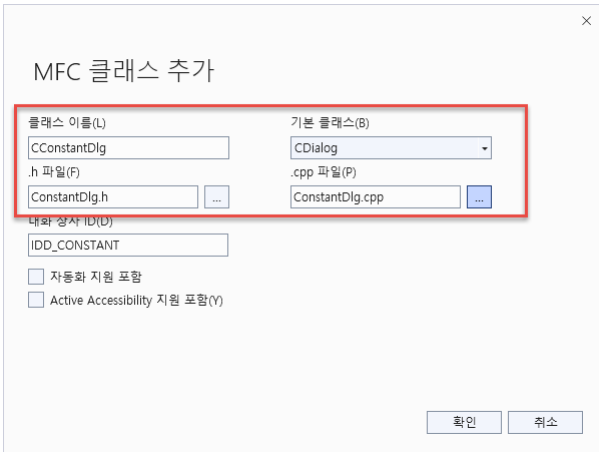


5. 대화상자 만들기

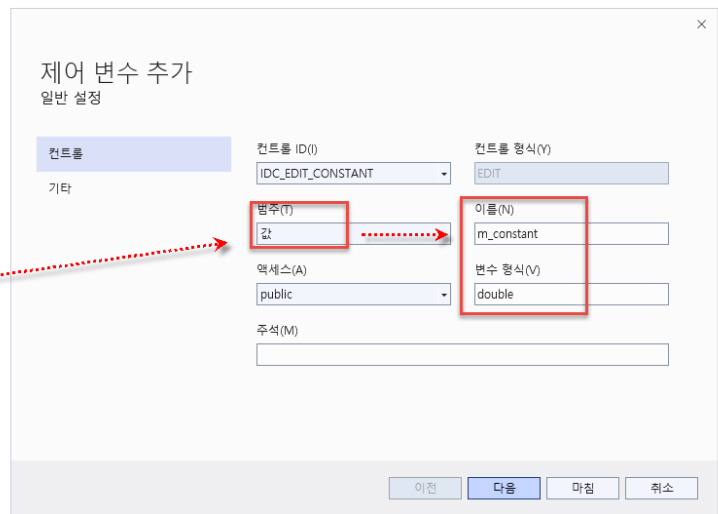
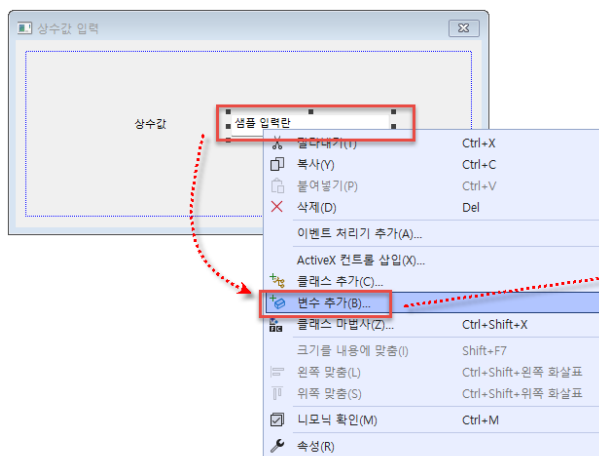
(1) 리소스에서 대화상자 추가 (IDD_CONSTANT)



(2) 클래스 추가 → 대화상자에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭



(3) 컨트롤 멤버 변수 추가



6. 기능 추가 (예: 영상 밝게하기) ➔ 대화상자 사용

(1) DOC.cpp 에 대화상자 클래스 헤더파일 include (위치 주의!)

```
#include "ImageProcessingDoc.h"
```

```
#include <propkey.h> // 이 행 아래에 추가.
```

```
#include "ConstantDlg.h"
```

(2) 메뉴 추가 (IDM_ADD_IMAGE) 및 이벤트 처리기 추가 ➔ View::OnAddImage()

```
void CImageProcessingView::OnAddImage()
```

```
{  
    // TODO: 여기에 명령 처리기 코드를 추가합니다.  
    CImageProcessingDoc* pDoc = GetDocument();  
    ASSERT_VALID(pDoc);  
  
    pDoc->OnAddImage();  
    Invalidate(TRUE);  
}
```

(3) Doc 클래스에 멤버 함수 추가

```
void CImageProcessingDoc::OnAddImage()
```

```
{  
    CConstantDlg dlg;  
    if (dlg.DoModal() != IDOK)  
        return;
```

```
    // 여러 번 실행할 때, 출력 이미지 메모리 해제  
    OnFree2D(m_outImage, m_outH);  
    m_outImage = NULL;  
    m_outH = m_outW = 0;
```

```
    // (중요!) 출력 영상 크기 결정 --> 알고리즘에 의존  
    m_outH = m_inH;  
    m_outW = m_inW;
```

```
    // 메모리 할당  
    m_outImage = new unsigned char* [m_outH];
```

```

for (int i = 0; i < m_outH; i++)
    m_outImage[i] = new unsigned char[m_outW];

```

// 영상처리 알고리즘 핵심

```

int value;
for (int i = 0; i < m_outH; i++) {
    for (int k = 0; k < m_outW; k++) {
        value = m_inImage[i][k] + (int)dlg.m_constant;
        if (value > 255)
            m_outImage[i][k] = 255;
        else
            m_outImage[i][k] = value;
    }
}

```

```

}

```

7. OnSaveDocument 재정의 및 코딩

```

BOOL CImageProcessingDoc::OnSaveDocument(LPCTSTR lpszPathName)

```

```

{
    CFile File;
    CFileDialog SaveDlg(FALSE, L"raw", NULL, OFN_HIDEREADONLY);

```

```

    if (SaveDlg.DoModal() == IDOK) {
        File.Open(SaveDlg.GetPathName(), CFile::modeCreate | CFile::modeWrite);
        for (int i = 0; i < m_outH; i++)
            File.Write(m_outImage[i], m_outW);
        File.Close();
    }
    return true;

```

```

}

```